CHAPITRE 2 — RÉVISION

Six exercices type bac

Transformations acide-base et pH — sujets du baccalauréat, sélectionnés et élagués pour ne garder que ce qui relève des chapitres 1 et 2.

Comment utiliser ce livret

Ces six exercices sont construits à partir de sujets du baccalauréat récents. Ensemble, ils balaient la totalité des capacités exigibles du chapitre : le tableau ci-dessous indique où chacune est travaillée. Le chapitre 2 étant court, les exercices mobilisent aussi, volontairement, les acquis du chapitre 1 — préparation d'une solution, titrage, gaz parfait ; seules les questions relevant d'un chapitre non encore traité (force des acides et des bases, cinétique, oxydoréduction, synthèse organique) ont été retirées, et la mention correspondante figure à la fin de chaque exercice. Rédigez comme le jour de l'épreuve : une phrase de méthode, le calcul littéral, puis l'application numérique avec l'unité — et, pour ce chapitre en particulier, écrivez toujours les couples avant d'écrire une équation de réaction acide-base.

Ce que couvre chaque exercice

Capacité exigible du programme	Exercices
Identifier l'acide et la base d'un couple ; écrire une réaction acide-base comme un transfert d'ion hydrogène H^+	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6
Identifier les couples acide-base de l'eau et reconnaître une espèce amphotère	3 · 4 · 5
Relier le pH et la concentration en ions oxonium : $pH = -\log([H_3O^+])$	1 · 4 · 5 · 6
Utiliser le produit ionique de l'eau K_e et reconnaître une solution acide, neutre ou basique	4 · 5
Mesurer le pH d'une solution d'acide ou de base (pH-mètre, papier pH, indicateur coloré)	1 · 4
Rappel du chapitre 1 — concentration, dilution et choix de la verrerie	2 · 3 · 4 · 6
Rappel du chapitre 1 — titrage : réaction support, équivalence, exploitation	4 · 6
Rappel du chapitre 1 — équation d'état du gaz parfait	3 · 6

Les six sujets d'origine

- Exercice 1 — *Capture géologique du dioxyde de carbone*, sujet zéro, sujet 1, exercice 1 (4 points).
- Exercice 2 — *Nettoyage d'une paroi de douche*, Amérique du Nord, 2023, sujet 1, exercice 3 (4 points).
- Exercice 3 — *Étude d'un produit ménager « fait maison »*, Polynésie, 2025, sujet 2, exercice 2 (5 points).
- Exercice 4 — *La lessive de cendre*, Amérique du Nord, 2026, sujet 2, exercice 3 (4 points).
- Exercice 5 — *Acidité des sols*, Asie, 2026, sujet 1, exercice 1 (9 points).
- Exercice 6 — *Les pluies acides*, Métropole, septembre 2025, sujet 2, exercice 1 (9 points).

Les énoncés ont été reformulés à partir de ces sujets — contexte, données et travail demandé sont conservés — et les figures ont été redessinées. Les corrigés détaillés font l'objet d'un document séparé.

EXERCICE 1 · Mettre en évidence l'acidité du dioxyde de carbone

4 points à l'origine · ≈ 25 min

D'après le sujet zéro, sujet 1, exercice 1 « Capture géologique du dioxyde de carbone ».

Le procédé **CarbFix**, mis au point en Islande, consiste à dissoudre du dioxyde de carbone dans de l'eau, puis à injecter cette solution à 400 ou 500 m de profondeur dans des roches basaltiques, où le carbone finit par être piégé sous forme de carbonates solides. Avant d'étudier le procédé, une expérience très simple permet de comprendre pourquoi le dioxyde de carbone dissous rend l'eau acide.

Expérience. On verse quelques gouttes de bleu de bromothymol (BBT) dans un bécher d'eau distillée, puis on y souffle de l'air expiré à l'aide d'une paille.

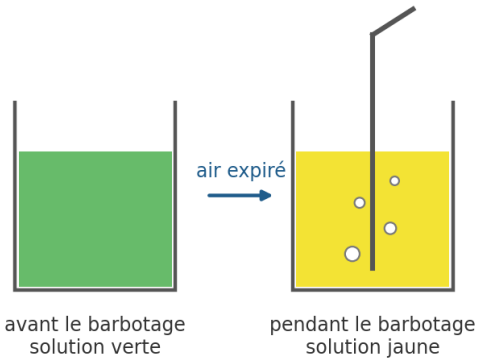


Figure 1 — Barbotage d'air expiré dans une solution contenant du bleu de bromothymol.

Données

- Teintes du bleu de bromothymol : jaune pour pH < 6,0 ; vert pour 6,0 < pH < 7,6 ; bleu pour pH > 7,6.
- L'air expiré est beaucoup plus riche en dioxyde de carbone que l'air inspiré.
- Le dioxyde de carbone dissous réagit avec l'eau selon $CO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2CO_3(aq)$, où H_2CO_3 est appelé acide carbonique.
- À l'injection, les débits massiques valent : $1{,}80\times10^{3}$ g·s^{-1} pour l'eau et 70 g·s^{-1} pour le dioxyde de carbone.
- $M(CO_2) = 44$ g·mol^{-1} ; masse volumique de l'eau $\rho = 1{,}00\times10^{3}$ g·L^{-1}.

Q1. Décrire l'évolution du pH de la solution au cours du barbotage, et préciser ce que cette expérience met en évidence.

Q2. Justifier que l'acide carbonique H_2CO_3 est un acide au sens de Brønsted. Écrire la demi-équation acide-base correspondante et donner la formule de sa base conjuguée.

Q3. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide carbonique et l'eau. Préciser le rôle joué par l'eau et expliquer, à l'aide de cette équation, l'observation de la question Q1.

Q4. Montrer que la concentration en dioxyde de carbone de la solution injectée dans le sous-sol vaut $c_S = 0{,}88$ mol·L^{-1}.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q4 à Q7 (tableau d'avancement à l'état d'équilibre, constante d'acidité, calcul du pH par résolution d'une équation du second degré, évolution du pH et du carbone dissous sur 300 jours) → chapitres 6 et 12.*

EXERCICE 2 · Le vinaigre vient-il à bout du calcaire ?

4 points · ≈ 40 min

D'après Amérique du Nord, 2023, sujet 1, exercice 3 « Nettoyage d'une paroi de douche ».

Une paroi de douche finit toujours par se couvrir d'un voile blanchâtre de **calcaire**, c'est-à-dire de carbonate de calcium $CaCO_3$. Un conseil de grand-mère très répandu consiste à le dissoudre avec du vinaigre blanc. On cherche à savoir si le verre de vinaigre habituellement utilisé suffit réellement à nettoyer toute la paroi.

Données

- Vinaigre blanc utilisé : 12 g d'acide éthanoïque pour 100 g de solution ; masse volumique $\rho = 1{,}010\ g\cdot mL^{-1}$; volume employé $V = 30\ mL$.
- Paroi de douche : 110 cm × 200 cm, recouverte d'une couche de calcaire d'épaisseur $e = 5\ \mu m$.
- $M(CH_3COOH) = 60{,}0\ g\cdot mol^{-1}$; $M(CaCO_3) = 100{,}1\ g\cdot mol^{-1}$; masse volumique du calcaire $\rho(CaCO_3) = 2{,}65\times10^{3}\ kg\cdot m^{-3}$.
- Couples acide-base : $CH_3COOH(aq)/CH_3COO^-(aq)$; $H_2CO_3(aq)/HCO_3^-(aq)$; $HCO_3^-(aq)/CO_3^{2-}(aq)$.
- L'acide carbonique formé se décompose aussitôt : $H_2CO_3(aq) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(\ell)$.

Q1. Montrer que la concentration en acide éthanoïque du vinaigre blanc vaut environ $2{,}0\ mol\cdot L^{-1}$.

Q2. Déterminer la quantité de matière de carbonate de calcium déposée sur la paroi.

Q3. Le calcaire réagit par ses ions carbonate. Identifier les couples acide-base mis en jeu lorsque l'acide éthanoïque réagit avec l'ion carbonate, puis écrire l'équation de la réaction acide-base correspondante.

Q4. En déduire l'équation de la réaction de dissolution du calcaire par le vinaigre, sachant que le solide se dissocie selon $CaCO_3(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$.

Q5. Les 30 mL de vinaigre suffisent-ils à éliminer tout le calcaire de la paroi ? Si non, quel volume faudrait-il utiliser ?

Élagage *Aucune question du sujet d'origine n'a été retirée ; la question sur l'équation de la réaction a été détaillée en deux étapes (Q3 et Q4) pour faire apparaître explicitement le transfert d'ion hydrogène.*

EXERCICE 3 · Un nettoyant ménager « fait maison »

5 points · ≈ 45 min

D'après Polynésie, 2025, sujet 2, exercice 2 « Étude d'un produit ménager fait maison ».

De nombreuses recettes de produits ménagers « faits maison » reposent sur le mélange de **vinaigre blanc** et de **bicarbonate de soude** — c'est-à-dire d'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$. Le mélange produit une mousse abondante, souvent présentée comme la preuve de son efficacité. On étudie ici la transformation chimique qui en est responsable.

Données

- Vinaigre blanc : titre massique en acide éthanoïque t_m = 8,0 % ; masse volumique ρ = 1,01 g·mL^{-1} ; M(CH_3COOH) = 60 g·mol^{-1}.
- On verse V = 100 mL de vinaigre blanc sur une quantité n = 0,20 mol d'ions hydrogénocarbonate.
- Couples acide-base : $CH_3COOH(aq)/CH_3COO^-(aq)$; $H_2CO_3(aq)/HCO_3^-(aq)$; $HCO_3^-(aq)/CO_3^{2-}(aq)$; $H_3O^+(aq)/H_2O(\ell)$; $H_2O(\ell)/HO^-(aq)$.
- L'acide carbonique se décompose : $H_2CO_3(aq) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(\ell)$.
- Conditions de l'expérience : P = 1020 hPa et θ = 25 °C ; R = 8,314 Pa·m^3·mol^{-1}·K^{-1}.

Q1. L'acide éthanoïque a pour formule brute $C_2H_4O_2$. Donner sa formule semi-développée et nommer son groupe caractéristique.

Q2. Montrer qu'un litre de vinaigre blanc contient environ 1,3 mol d'acide éthanoïque.

Q3. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Préciser le rôle joué par l'eau et le couple auquel elle appartient dans cette réaction.

Q4. Montrer que l'ion hydrogénocarbonate est une espèce amphotère.

Q5. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'acide éthanoïque et l'ion hydrogénocarbonate, puis l'équation de la transformation globale. Expliquer la formation de la mousse.

Q6. Déterminer le volume de dioxyde de carbone dégagé lorsque l'on verse les 100 mL de vinaigre sur le bicarbonate de soude.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q4 à Q6 (expression de la constante d'acidité, lecture du pK_A et attribution des courbes sur un diagramme de distribution) → chapitre 12. La question Q4 ci-dessus, sur le caractère amphotère, a été ajoutée : elle est nécessaire pour écrire correctement l'équation de la question Q5 et relève du chapitre 2.*

EXERCICE 4 · La lessive de cendre

4 points · ≈ 50 min

D'après Amérique du Nord, 2026, sujet 2, exercice 3 « La lessive de cendre ».

La **lessive de cendre** s'obtient en faisant tremper des cendres de bois dans de l'eau. Les cendres contiennent du carbonate de potassium K_2CO_3 : ce sont les ions carbonate qui rendent la solution basique et lui permettent de décrocher les corps gras. On étudie d'abord une solution modèle préparée au laboratoire, puis on titre une véritable lessive de cendre.

A. Une solution modèle de carbonate de potassium

On dissout m = 3,0 g de carbonate de potassium dans V = 100 mL d'eau distillée : on obtient la solution S. Un pH-mètre étalonné donne pH(S) = 11,8 à 25 °C.

Données

- $M(K_2CO_3) = 138{,}0\ g\cdot mol^{-1}$; produit ionique de l'eau à 25 °C : $K_e = 1{,}0\times10^{-14}$.
- Dissolution du solide : $K_2CO_3(s) \rightarrow 2\ K^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$.
- Couples acide-base : $H_2CO_3(aq)/HCO_3^-(aq)$; $HCO_3^-(aq)/CO_3^{2-}(aq)$; $H_3O^+(aq)/H_2O(\ell)$; $H_2O(\ell)/HO^-(aq)$.

Q1. Définir une base au sens de Brønsted.

Q2. Déterminer la concentration en ions carbonate apportés dans la solution S.

Q3. Écrire l'équation de la réaction entre l'ion carbonate et l'eau. Préciser le rôle joué par l'eau et le couple correspondant.

Q4. Déterminer la concentration en ions hydroxyde de la solution S, puis vérifier que cette solution est bien basique.

Q5. Comparer la concentration en ions hydroxyde à la concentration en ions carbonate apportés. Que peut-on en conclure sur la réaction de la question Q3 ?

B. Titrage d'une lessive de cendre

Une lessive de cendre S_0 est diluée dix fois. On titre V_1 = 10,0 mL de la solution diluée par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration $c_a = 5{,}00\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}$, en suivant le pH (figure 1). Le titrage se déroule en deux étapes successives.

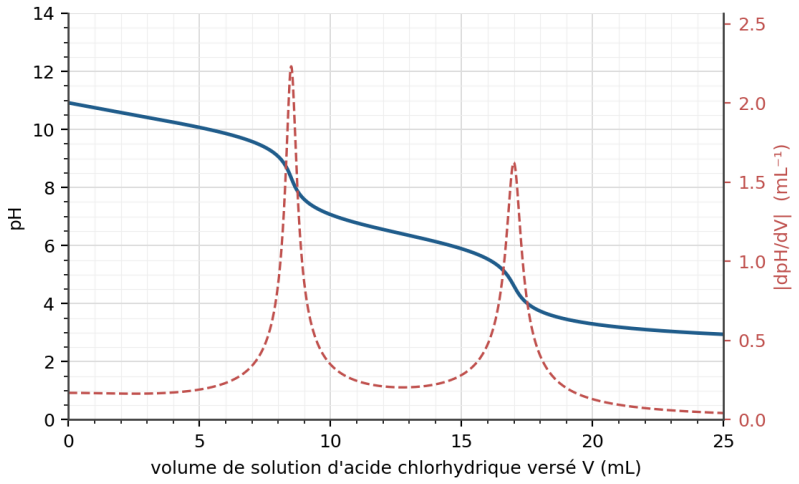


Figure 1 — Suivi pH-métrique du titrage de la lessive de cendre diluée et valeur absolue de la courbe dérivée.

Q6. Écrire les équations des deux réactions successives, puis en déduire l'équation bilan du titrage complet.

Q7. Déterminer la concentration en ions carbonate de la lessive de cendre S_0.

Q8. Pour une machine de 5 kg de linge et une eau dure, il faut apporter entre $6{,}0\times10^{-3}$ mol et $1{,}0\times10^{-2}$ mol d'ions carbonate. En déduire un encadrement du volume de lessive de cendre à verser, et comparer aux 50 à 150 mL préconisés pour une lessive du commerce.

Élagage *Aucune question n'a été retirée : tout relève des chapitres 1 et 2. Le mot « base faible », attendu en Q5, viendra au chapitre 12.*

EXERCICE 5 · L'acidité des sols et le chaulage

9 points à l'origine · ≈ 45 min

D'après Asie, 2026, sujet 1, exercice 1 « Acidité des sols ».

Un sol trop acide bloque l'assimilation des éléments nutritifs par les plantes et fait chuter les rendements. Cette acidité provient pour une part des acides organiques de l'humus — les **acides fulviques** — et pour une autre du dioxyde de carbone dissous dans l'eau du sol. Pour la corriger, l'agriculteur pratique le **chaulage** : il épand de la chaux éteinte, c'est-à-dire de l'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$.

A. D'où vient l'acidité d'un sol ?

Données

- La molécule d'acide fulvique porte trois types de groupes caractéristiques : des groupes hydroxyle –OH, des groupes carbonyle >C=O et des groupes carboxyle –COOH.
- Espèces issues du dioxyde de carbone dissous : H_2CO_3, HCO_3^- et CO_3^{2-}, appartenant aux couples H_2CO_3/HCO_3^- et HCO_3^-/CO_3^{2-}.

Q1. Parmi les trois groupes caractéristiques de l'acide fulvique, indiquer celui qui est responsable du caractère acide de la molécule. Écrire la demi-équation acide-base correspondante, en notant R le reste de la molécule.

Q2. Montrer que l'ion hydrogénocarbonate est une espèce amphotère. Citer une autre espèce amphotère, omniprésente dans les solutions aqueuses.

B. Corriger l'acidité : le chaulage

Pour étudier l'action de la chaux éteinte, on prépare une solution S en dissolvant m = 0,250 g d'hydroxyde de calcium dans V = 200 mL d'eau distillée.

Données

- $M(Ca(OH)_2) = 74{,}0\ g\cdot mol^{-1}$; produit ionique de l'eau à 25 °C : $K_e = 1{,}00\times10^{-14}$.
- La masse de terre à traiter se calcule par $m_{sol} = 1{,}4 \times S \times e$, avec m_{sol} en tonnes, S la surface en m^2 et e la profondeur travaillée en m.
- 1,00 ha = $1{,}00\times10^4\ m^2$.

Q3. Écrire l'équation de la dissolution de l'hydroxyde de calcium dans l'eau.

Q4. Montrer que la concentration en ions hydroxyde de la solution S vaut $[HO^-] = 3{,}38\times10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}$.

Q5. En déduire le pH de la solution S. Cette solution est-elle acide, neutre ou basique ? Justifier de deux façons.

La figure 1 donne le pH d'une terre de bruyère en fonction de la quantité d'ions calcium apportée par le chaulage, pour 100 g de sol.

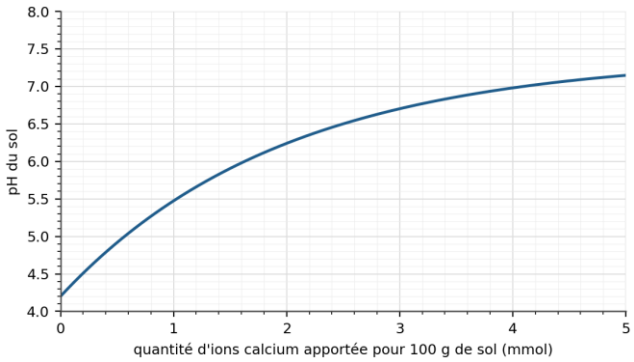


Figure 1 — pH d'une terre de bruyère en fonction de la quantité d'ions calcium apportée.

Q6. Déterminer la masse d'hydroxyde de calcium à épandre sur une parcelle de 1,00 ha, travaillée sur une profondeur de 10,0 cm, pour amener son pH à 6,50.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q1, Q3 et Q5 à Q8 (lecture d'une formule topologique, diagramme de distribution, constante d'acidité, espèce prédominante) → chapitre 12.*

EXERCICE 6 · Les pluies acides

9 points à l'origine · ≈ 55 min

D'après Métropole, septembre 2025, sujet 2, exercice 1 « Les pluies acides ».

Même à l'abri de toute pollution, l'eau de pluie n'est pas neutre : son pH avoisine 5,6 à 25 °C, en raison du dioxyde de carbone atmosphérique qui s'y dissout. Les rejets industriels de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote l'acidifient bien davantage, et ces **pluies acides** rongent les monuments construits en pierre calcaire. On étudie ici l'attaque du calcaire par une pluie acide, puis le contrôle de la teneur en dioxyde de soufre de l'air.

A. Pourquoi l'eau de pluie est-elle naturellement acide ?

Données

- Le dioxyde de carbone atmosphérique se dissout dans l'eau de pluie et y réagit selon $CO_2(aq) + H_2O(\ell) \rightarrow H_2CO_3(aq)$.
- Couple acide-base : $H_2CO_3(aq)/HCO_3^-(aq)$.

Q1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide carbonique et l'eau, puis justifier que la dissolution du dioxyde de carbone rend l'eau de pluie acide.

B. L'attaque du calcaire par une pluie acide

Pour simuler une pluie acide, on prépare V = 2,00 L d'une solution S d'acide nitrique par dilution d'un facteur 400 d'une solution commerciale de concentration $c_0 = 15{,}2\ mol\cdot L^{-1}$. Le pH-mètre indique pH(S) = 1,42.

On verse ensuite 50 mL d'une solution d'acide nitrique de concentration en ions oxonium $1{,}0\times10^{-1}\ mol\cdot L^{-1}$ sur m = 2,0 g de carbonate de calcium, dans un réacteur fermé dont le volume gazeux vaut V_{gaz} = 280 mL, maintenu à T = 295 K. La pression du dioxyde de carbone formé est enregistrée au cours du temps (figure 1).

Données

- Équation de la réaction : $CaCO_3(s) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + 3\ H_2O(\ell)$.
- L'acide nitrique est un acide fort : en solution aqueuse, il cède la totalité de ses ions H^+ à l'eau.
- $M(CaCO_3) = 100{,}1\ g\cdot mol^{-1}$; $R = 8{,}31\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$.

Q2. Calculer le volume de solution commerciale à prélever pour préparer la solution S, et préciser la verrerie à utiliser.

Q3. Vérifier que la valeur du pH mesurée pour la solution S est cohérente avec le caractère fort de l'acide nitrique.

Q4. Montrer que la quantité maximale de dioxyde de carbone que la transformation peut produire vaut $2{,}5\times10^{-3}$ mol.

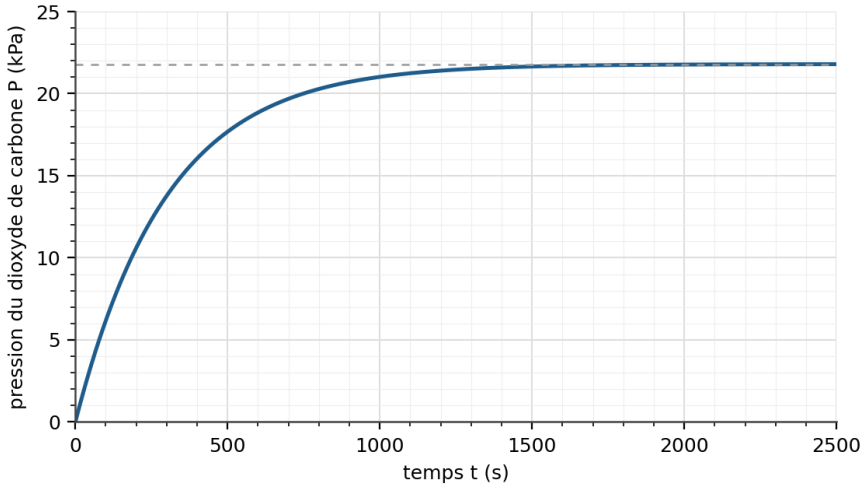


Figure 1 — Pression du dioxyde de carbone dans le réacteur au cours du temps.

Q5. Déterminer, à l'aide de la figure 1, la quantité de dioxyde de carbone réellement formée. Conclure quant au caractère total de la transformation.

C. Contrôler la teneur en dioxyde de soufre de l'air

On fait barboter V_{air} = 18,5 m^3 d'air dans une solution de peroxyde d'hydrogène : le dioxyde de soufre dissous y est entièrement transformé selon l'équation $H_2O_2(aq) + SO_2(aq) + 2\ H_2O(\ell) \rightarrow 2\ H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$. La solution obtenue est ensuite titrée par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration c_b = $1{,}0\times10^{-2}$ $mol\cdot L^{-1}$; le volume versé à l'équivalence vaut V_E = 4,0 mL.

Données

- $M(SO_2)$ = 64,1 $g\cdot mol^{-1}$.
- Normes de qualité de l'air pour le dioxyde de soufre : objectif de qualité 50 $\mu g\cdot m^{-3}$, valeur limite 125 $\mu g\cdot m^{-3}$.

Q6. Établir la relation entre la quantité de dioxyde de soufre initialement présente dans l'air prélevé et la quantité d'ions oxonium formés.

Q7. Écrire l'équation de la réaction support du titrage, puis déterminer la concentration en masse en dioxyde de soufre de l'air prélevé. Conclure vis-à-vis des normes de qualité de l'air.

Élagage *Questions retirées du sujet d'origine : Q2 à Q4 (vérification du pK_A sur un diagramme de distribution, expression de la constante d'acidité, calcul du pH de l'eau de pluie non polluée) → chapitre 12 ; Q9 et Q10 (temps de demi-réaction, facteurs cinétiques de la dégradation des monuments) → chapitre 6.*